

现制咖啡规模化 + 冷杀菌装备扩容，构成确定的市场窗口



需求、品类、装备三端趋势叠加，萃取与超声杀菌一体化装备正处在市场窗口的交汇点

高峰期大流量场景：出杯速度、风味一致性与人力成本三重挤压

高峰期矛盾 现磨模式受研磨、萃取、清洗节拍限制，而订单集中在早高峰与午后释放，门店同时承受**出杯排队、风味漂移、峰值人力**三重压力。

01 连锁咖啡门店 · 早午高峰

咖啡液即调即出，省去单杯研磨与萃取节拍；瑞幸国内门店已超 3 万家（2026.02），高峰出杯能力直接决定单店产出。

02 新茶饮 / 复合饮品店

以咖啡液作标准化基底，门店无需配置专业磨豆与意式机，降低设备投入与咖啡师培训门槛。

03 便利店 · 自助咖啡机

无人值守场景需要常温可存、开封即用的标准化原料，对货架期与批次一致性要求高于门店现制。

04 校园 · 写字楼 · 机场高铁

短时高并发人流，要求批量稳定供应与一致口感，供应中断或口感漂移会直接损失峰值销量。

对上游装备的要求

常温货架期

无需冷链即可全国流通

风味一致性

批次香气与口感稳定，支撑连锁标准化出品

连续化产能

连续作业替代间歇批次，支撑规模化供货

高峰期大流量把标准化咖啡液变成刚需，而其**风味与货架期由上游灭菌工艺决定**——即本项目切入点

竞品格局：三条杀菌路线，尚无面向咖啡液的一体化整机

热杀菌 UHT ULTRA-HIGH TEMPERATURE	超高压 HPP HIGH PRESSURE PROCESSING	超声非热 POWER ULTRASOUND
代表厂商 行业主流 利乐 Tetra Pak、GEA SPX FLOW 等 · 加热至 135℃ 以上杀灭全部微生物，产品可常温流通 · 需灭菌机与无菌灌装单元配套，用管式或板式换热器间接加热 · 头部咖啡液品牌（如永璞）即以 UHT 工艺主打锁鲜 主要局限 高温引发梅纳反应，改变风味与色泽；工序能耗高	代表厂商 高端冷杀菌 Hiperbaric（西班牙） JBT Avure（美国） · 5—20℃ 非热处理，压力最高 600 MPa，保压 1—3 分钟 · 全球装机 350 台以上，其中约 19% 用于果汁与饮料 · 冷加工可较好保留风味、质地与营养 主要局限 间歇式在包处理难以连续化；承压腔体投资高；包内滞留气体带来能效损失	代表厂商 本项目路线 Hielscher（德国） Sonics & Materials 等 · 空化效应破坏微生物细胞结构，可用于液态食品超声杀菌 · 工业机型单机功率可达 16 kW，可多机并联放大产能 · 同一能场兼具萃取与杀菌潜力，属非热加工路线 主要局限 现有产品为通用超声处理单元，需自行串联萃取与灌装，缺少面向咖啡液的一体化整机

三条路线均为单工序装备；本项目以“萃取+超声低温杀菌”连续一体化整机切入尚未被占据的位置

参数对标：56℃ 低温、连续一体化、综合能耗降低 20%~30%

对比维度	热杀菌 UHT	超高压 HPP	通用超声设备	本项目 SK-II
处理温度	> 135℃	5—20℃	近常温	56℃
作用机理	热致死	等静压	空化效应	空化 + 低温协同
生产形态	连续管式 + 无菌灌装	间歇 · 在包处理	通用处理单元	萃取—杀菌连续一体化
风味保留	低 · 梅纳反应改变风味色泽	高	高	高 · 第三方检测报告支撑
常温货架期	6—9 个月	较未处理延长 2—3 倍	需工艺验证	待中试验证
综合能耗	高 · 为发达国家 1.9 倍	高压泵功耗大	取决于配套工序	降低 20%~30%

一体化

萃取与杀菌连续闭环，替代多台单工序设备串联

低 温

56℃ 即达良好杀菌效果，显著降低风味损失

节 能

综合运行能耗降低 20%~30%

可验证

已出具第三方检验检测报告

对标结论：以 56℃ 低温、连续一体化、20%~30% 综合节能 形成差异化；常温货架期与单位成本以中试数据为准。